

洛谷题目难度颜色和题目顺序均不具有参考价值

P13389 [GCJ 2010 Qualification] Theme Park

题目描述

过山车真有趣！似乎每个来到主题公园的人都想乘坐过山车。有些人单独前来；有些人则结伴而来，并且他们不愿意分开，必须一起上车。每个乘坐过山车的人都想再玩一次。每人每次乘坐需要支付 1 欧元；你的任务是计算今天过山车能赚多少钱。

过山车每次最多可容纳 k 人。人们按组排队等候。每次上车时，按顺序让一个个小组上车，直到没有剩余小组或下一个小组无法全部上车为止；然后过山车就会出发，无论是否坐满。每次游玩结束后，所有乘客会按照原顺序重新排到队伍末尾。过山车一天会运行 R 次。

例如，假设 $R = 4$, $k = 6$ ，有四个小组，人数分别为：1、4、2、1。第一次运行时，前两个小组 $[1, 4]$ 上车，还剩一个空位（2 人的小组无法全部上车，1 人的小组不能插队）。然后这两个小组排到队尾，队伍变为 2、1、1、4。第二次运行时， $[2, 1, 1]$ 共 4 人上车。此时队伍变为 4、2、1、1。第三次运行时， $[4, 2]$ 共 6 人上车。此时队伍变为 $[1, 1, 4, 2]$ 。最后一次运行时， $[1, 1, 4]$ 共 6 人上车。最终，过山车一共赚了 21 欧元。

输入格式

输入的第一行包含测试用例数 T 。接下来有 T 组测试数据，每组测试数据包含两行。第一行包含三个用空格分隔的整数： R 、 k 和 N 。第二行包含 N 个用空格分隔的整数 g_i ，每个 g_i 表示一个小组的人数。 g_0 是第一个小组的人数， g_1 是第二个小组的人数，依此类推。

输出格式

对于每组测试数据，输出一行，格式为 "Case #x: y"，其中 x 表示测试用例编号（从 1 开始）， y 表示过山车赚到的欧元数。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
3
4 6 4
1 4 2 1
100 10 1
1
5 5 10
2 4 2 3 4 2 1 2 1 3
```

输出 #1

Case #1: 21
Case #2: 100
Case #3: 20

说明/提示

样例说明

- $1 \leq T \leq 50$ 。
- $g_i \leq k$ 。

小数据范围（10 分，测试点 1 - 可见）

- $1 \leq R \leq 1000$ 。
- $1 \leq k \leq 100$ 。
- $1 \leq N \leq 10$ 。
- $1 \leq g_i \leq 10$ 。

大数据范围（23 分，测试点 2 - 隐藏）

- $1 \leq R \leq 10^8$ 。
- $1 \leq k \leq 10^9$ 。
- $1 \leq N \leq 1000$ 。
- $1 \leq g_i \leq 10^7$ 。

P16928 聚魔石

题目描述

芙莉莲一行人购买了 n 个聚魔石，并排成了一排，编号为 $1 \sim n$ 。每个聚魔石都有一个魔力存储量 p_i 和存储容易度 w_i ，其中 p 是一个 $1 \sim n$ 的排列， w_i 为正整数。

最初，芙莉莲将魔力注入了编号为 s 的聚魔石并使其充能，随着魔力的不断注入，魔力会逐渐从已充能的聚魔石流向相邻未充能的聚魔石。具体地，假设编号为 $[l, r]$ 之间的聚魔石均已充能，那么：

- 如果 $l = 1$ ，则只有编号为 $r + 1$ 的聚魔石会被充能；
- 如果 $r = n$ ，则只有编号为 $l - 1$ 的聚魔石会被充能；
- 否则，编号为 $l - 1$ 的聚魔石会以 $\frac{w_{l-1}}{w_{l-1} + w_{r+1}}$ 的概率被充能，编号为 $r + 1$ 的聚魔石会以 $\frac{w_{r+1}}{w_{l-1} + w_{r+1}}$ 的概率被充能。

在一次充能过程中，如果新充能的一个聚魔石的魔力存储量严格大于先前所有已充能的聚魔石的魔力存储量，那么聚魔石会发生一次共鸣，使得魔力导出可以更加顺畅。

芙莉莲想知道，在这次充能过程中，发生共鸣的期望次数是多少呢？答案对 998244353 取模。

最初的在 s 位置的充能算是发生了一次共鸣。

输入格式

第一行包含两个整数 $n, s (1 \leq s \leq n \leq 2 \times 10^3)$ ，表示聚魔石的数量和初始充能的聚魔石编号。

第二行包含 n 个整数 $p_1, p_2, \dots, p_n (1 \leq p_i \leq n)$ ，表示每个聚魔石的魔力存储量，数据保证 p 是一个 $1 \sim n$ 的排列。

第三行包含 n 个整数 $w_1, w_2, \dots, w_n (1 \leq w_i \leq 10^9)$ ，表示每个聚魔石的存储容易度，数据保证对于任意 $i \neq j$ ，有 $w_i + w_j \not\equiv 0 \pmod{998244353}$ 。

输出格式

输出一行，包含一个整数，表示发生共鸣次数的期望值，答案对 998244353 取模。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
3 2
2 1 3
1 1 1
```

输出 #1

```
499122179
```

说明/提示

在模 p 意义下，若存在整数 x 使得 $a \times x \equiv 1 \pmod{p}$ ，则称 x 为 a 在模 p 意义下的逆元，记作 a^{-1} ，因此，对有理数 $\frac{a}{b}$ 而言，在模 p 意义下的值定义为 $a \times b^{-1}$ 。

P3538 [POI 2012] OKR-A Horrible Poem

题目描述

Byteie 男孩需要背诵一首诗的某个片段。这首诗遵循现代艺术的最高标准，是一个仅由小写英文字母组成的长字符串。显然，它听起来很糟糕，但这还不是 Byteie 最担心的。首先，他完全忘记了自己该背诵哪个片段。而且所有片段看起来都很难记.....

不过仍有希望：诗中某些部分呈现出特定的规律性。特别是，时常会出现某个片段（记作 A ）仅是另一个片段（记作 B ）的多次重复（即 $A = BB \dots B$ ，可表示为 $A = B^k$ ，其中 $k \geq 1$ 为整数）。这种情况下，我们称 B 是 A 的一个**完整周期**（特别地，每个字符串都是其自身的完整周期）。如果一个片段存在很短的完整周期，Byteie 的任务就会变得简单。问题在于.....到底是哪个片段呢？

送给 Byteie 一份礼物吧——编写一个程序，它会读入整首诗以及 Byteie 怀疑可能需要背诵的片段列表，并针对每个片段找出其**最短的完整周期**

输入格式

第一行：一个整数 $n (1 \leq n \leq 500,000)$ ，表示诗的长度。

第二行：一个长度为 n 的字符串，表示诗的内容。字符串中字符的位置依次编号为 1 到 n 。

第三行：一个整数 q ($1 \leq q \leq 2,000,000$)，表示查询的片段数量。

接下来的 q 行：每行包含两个整数 a_i 和 b_i ($1 \leq a_i \leq b_i \leq n$)，用空格分隔。表示查询从位置 a_i 开始到位置 b_i 结束的诗的片段的最短完整周期的长度。

在总计占比 42% 分数的测试点中，额外满足 $n \leq 10,000$ 。其中占比 30% 分数的测试点还满足 $q \leq 10,000$ 。

输出格式

输出 q 行到标准输出。第 i 行输出一个整数，表示第 i 个查询的答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
8
aaabcabc
3
1 3
3 8
4 8
```

输出 #1

```
1
3
5
```

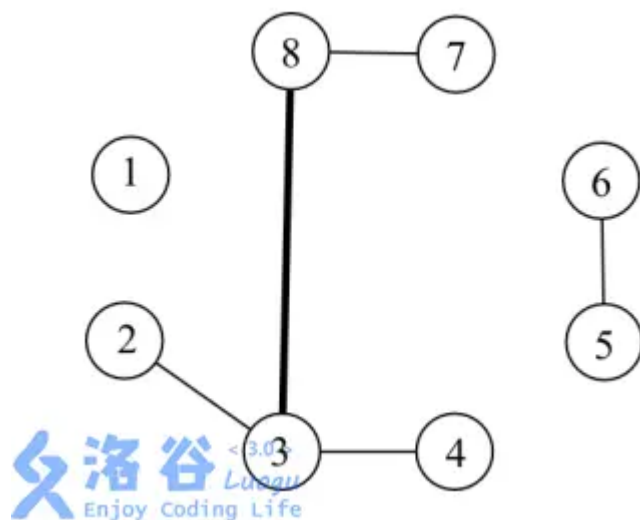
P4219 [BJOI2014] 大融合

题目描述

小强要在 N 个孤立的星球上建立起一套通信系统。这套通信系统就是连接 N 个点的一个树。

这个树的边是一条一条添加上去的。

在某个时刻，一条边的负载就是它所在的当前能够联通的树上路过它的简单路径的数量。



例如，在上图中，现在一共有5条边。其中， $(3, 8)$ 这条边的负载是6，因为有六条简单路径 $2-3-8$, $2-3-8-7$, $3-8$, $3-8-7$, $4-3-8$, $4-3-8-7$ 路过了 $(3, 8)$ 。

现在，你的任务就是随着边的添加，动态的回答小强对于某些边的负载的询问。

输入格式

第一行包含两个整数 N, Q , 表示星球的数量和操作的数量。星球从 1 开始编号。

接下来的 Q 行，每行是如下两种格式之一：

- $A \ x \ y$ 表示在 x 和 y 之间连一条边。保证之前 x 和 y 是不联通的。
- $Q \ x \ y$ 表示询问 (x, y) 这条边上的负载。保证 x 和 y 之间有一条边。

输出格式

输出包含若干行整数，即为所有查询的答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
8 6
A 2 3
A 3 4
A 3 8
A 8 7
A 6 5
Q 3 8
```

输出 #1

```
6
```

说明/提示

对于所有数据, $1 \leq N, Q \leq 10^5$